

✓ 第7回「生殖系（第10章 [ox第33章]）」

✓ 内分泌系（続き）

✓ カルシウムとリン酸の調節：副甲状腺ホルモン、ビタミンD、カルシトニン

✓ カルシウム

- 全身のカルシウム(成人で1 kg) の99%はリン酸カルシウム塩として骨に存在
→ 骨格はカルシウムの貯蔵庫
- 血液凝固、刺激-分泌連関、筋収縮、細胞接着、神経興奮性の調節など多くの細胞機能で中心的役割
- 細胞内セカンドメッセンジャーとしての役割
- 細胞内では $0.1 \mu\text{M}$ $\leftrightarrow$ 細胞外では 1.4 mM : 細胞内外で1万倍以上の濃度差
- 血漿中では $2.3 \sim 2.4 \text{ mM}$: 半分は遊離イオン、半分はタンパク質（アルブミン、グロブリン）に結合するカルシウム塩として存在

✓ 低カルシウム血症 hypocalcemia

- ✓ テタニー（血漿カルシウムが 1.5 mM 以下になったとき）
 - 神経と骨格筋の異常興奮 → 四肢の強直性痙攣 carpopedal spasm を特徴とする

✓ カルシウム平衡

- ✓ カルシウムの内 10 g だけが他の細胞過程に利用されている。
 - 経口摂取量 $200 - 1500 \text{ mg / day}$
→ 小腸で排泄されるので、実質吸収量は 150 mg / day (排泄分を除くと)
→ 腎で排泄 150 mg / day (少量は唾液、汗)
- ✓ 骨のカルシウムは動的平衡状態
 - 骨の沈着：骨芽細胞 osteoblast
 - 骨の吸収（遊離カルシウムとリン酸を血中に供給）：破骨細胞 osteoclast

✓ リン酸

- 血漿中 2.3 mM
- 全身のリン酸塩：770 g (70 kgの成人)、75-90%はカルシウム塩

✓ 経口摂取量 1200 mg / day

- → 小腸で実質吸収量は 800 mg / day
- → 尿中に 800 mg / day 排泄

✓ 細胞機能に重要

- 細胞膜リン脂質、DNA, RNA, ATP, GTP
- リン酸化の重要性

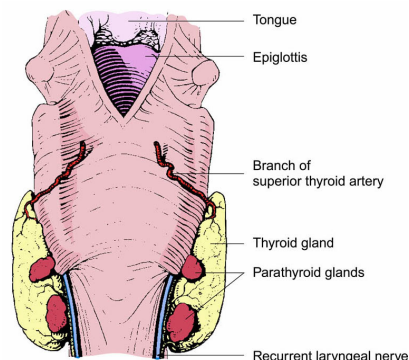
✓ 血漿中カルシウム・リン酸のホルモンによる調節

✓ 3つのホルモン

- 副甲状腺ホルモン parathyroid hormone (PTH)
- カルシトニン calcitonin
- 活性型ビタミンD (= 1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール)

✓ 副甲状腺ホルモン parathyroid hormone (PTH)

- 副甲状腺 = 上皮小体



通常左右に2つずつ

- PTH: ペプチドホルモン (84 アミノ酸)

✓ 作用

- 骨・腸・腎臓に対し、血漿カルシウムレベルを上げ、血漿リン酸レベルを減少させる。

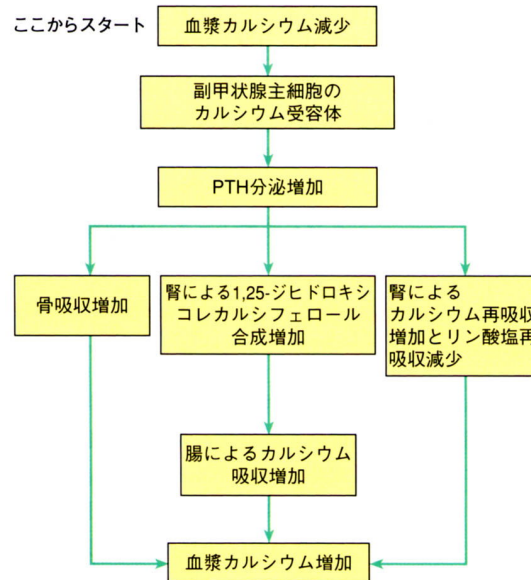
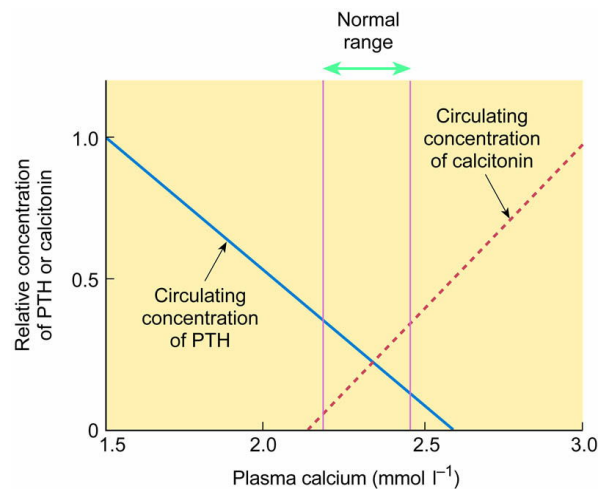


図 12.31 副甲状腺ホルモンの主要作用をまとめた流れ図。

✓ 分泌調節



- 血中半減期5分
- **低カルシウム血症が最も強力な分泌刺激**
副甲状腺細胞にCaセンサータンパク質が発現
- カテコールアミンにより刺激
- 活性型ビタミンDにより抑制

✓ 分泌障害

✓ 過剰分泌：原発性副甲状腺機能亢進症 primary hyperparathyroidism

- 副甲状腺腫瘍、あるいはPTH産生する別の細胞由来の悪性腫瘍
- 症状：高カルシウム血症 → 排泄カルシウム↑ → 腎臓結石 → 腎機能障害

✓ 分泌低下：副甲状腺機能低下症 hypoparathyroidism

- 副甲状腺の損傷、あるいは副甲状腺除去（甲状腺の外科手術に伴う）
- 症状：致死的な低カルシウム血症
- 治療：カルシウム注入、さらにビタミンD投与

✓ カルシトニン calcitonin

- 甲状腺傍濾胞細胞から分泌
- ペプチドホルモン

✓ 作用

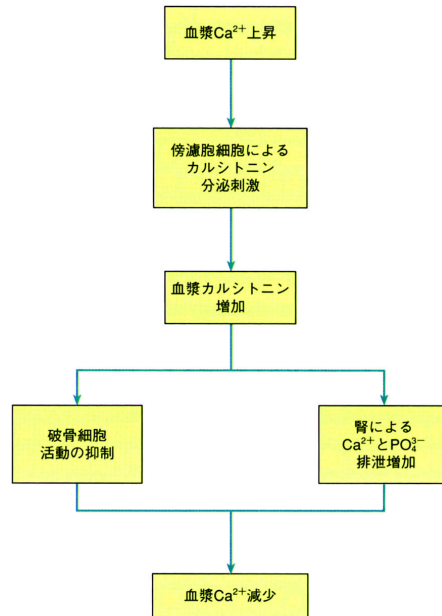
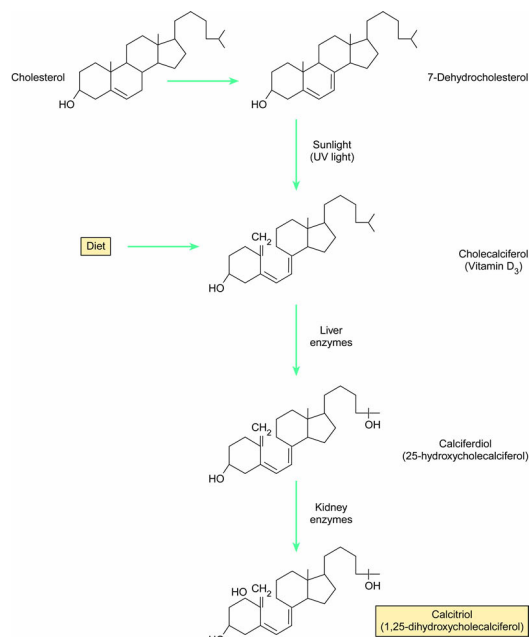


図 12.33 カルシトニンの主要作用とその分泌を調節する因子。

- 血中カルシウム濃度 ↓
- 破骨細胞活動の抑制 → 骨吸収 ↓
- 腎でのカルシウム (+リン酸、Na⁺, K⁺, Mg²⁺)の排泄 ↑
- 血中カルシウム濃度の調節における重要度は不明

✓ ビタミンD



✓

- 肝臓、腎臓で水酸化を順に受け活性型ビタミンDとなる。
活性型ビタミンD = 1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール、カルシトリオール calcitriol
- 魚油、卵から摂取、あるいは皮膚で太陽光により産生

✓ 作用 (活性型ビタミンD)

✓ 小腸

- (主) カルシウムの小腸での吸収の促進
- リン酸塩の吸収も増強
- 腎での再吸収 ↑ (リン酸の再吸収も ↑)
- 骨吸収 ↑ (破骨細胞の活性 ↑)

✓ 欠乏症状

- 小児：くる病 rickets、成人：骨軟化症 osteomalacia



骨格変形（脛骨の屈曲）

✓ 血中カルシウム濃度調節に関わる他のホルモン

- 成長ホルモン、グルココルチコイド、甲状腺ホルモン

✓ エストロゲン（女性ホルモン）

- PTHによる骨吸収を抑制、骨芽細胞の活動を刺激
- 女性：閉経後にエストロゲン分泌低下
→ 骨吸収↑
→ 骨粗しょう症 osteoporosis（骨の脆弱性↑ → 脊椎の圧迫骨折、手首、臀部の骨折）
- エストロゲン補充療法

✓ 生殖

✓ 配偶子

- 精子
- 卵子

- 性腺刺激ホルモン GnRH（視床下部）

✓ 性腺刺激ホルモン（下垂体前葉）

- LH
- FSH

✓ 男性ホルモン = アンドロゲン androgen

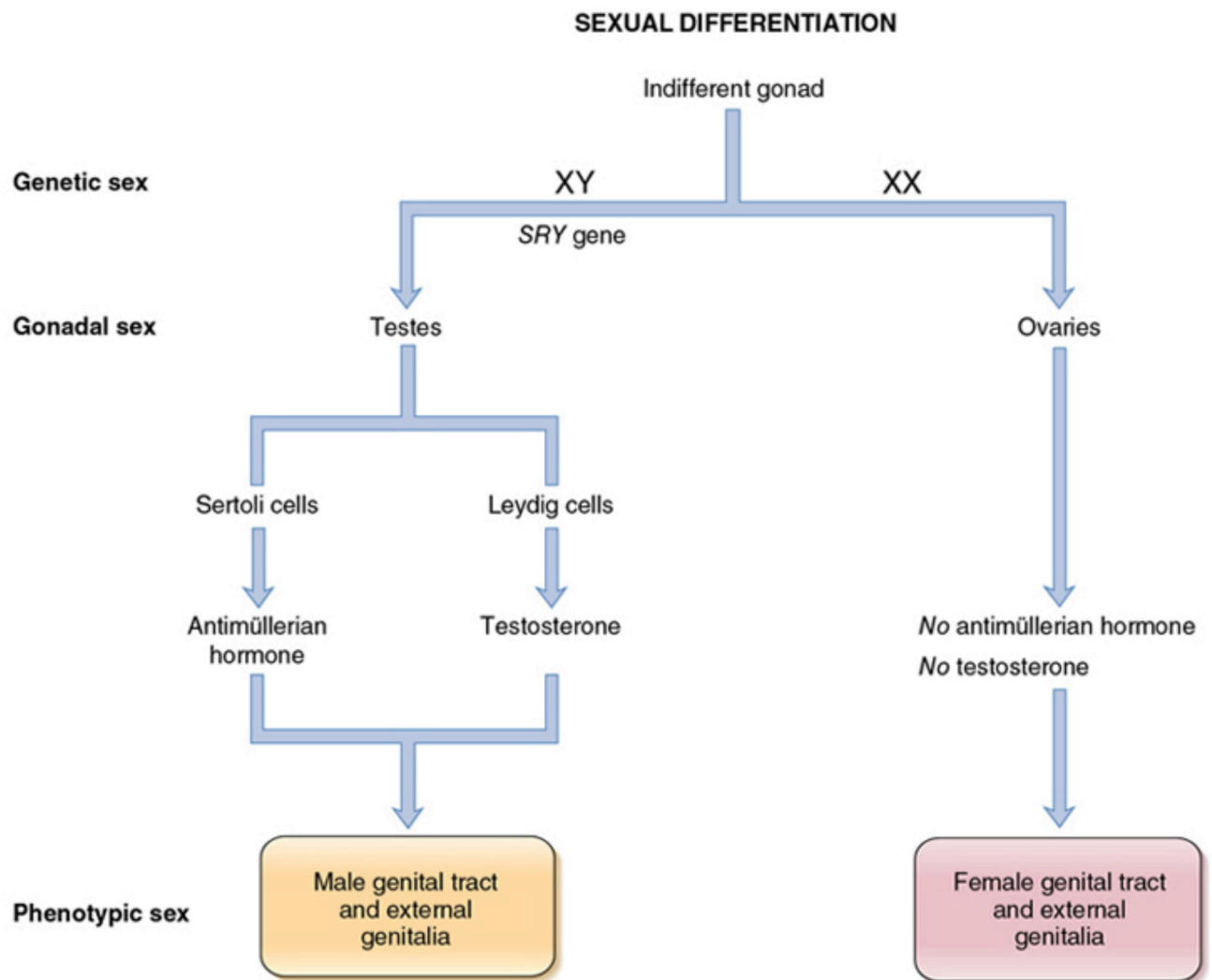
- テストステロン が主

✓ 女性ホルモン = エストロゲン estrogen = 卵胞ホルモン

- エストラジオール (E2) が主
- エストロン (E1)
- エストリオール (E3)

- プロゲステロン = 黄体ホルモン

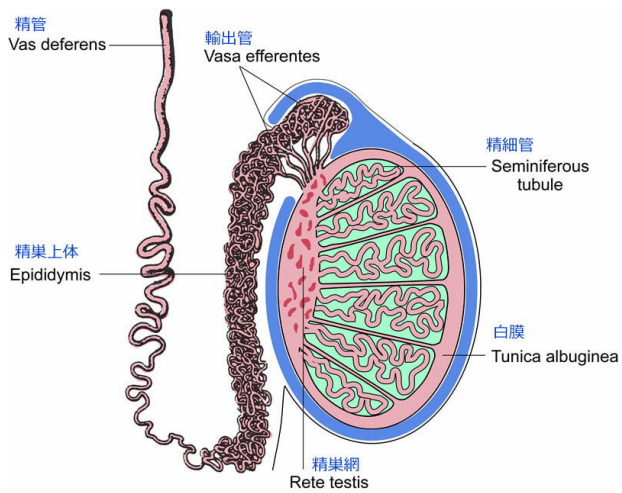
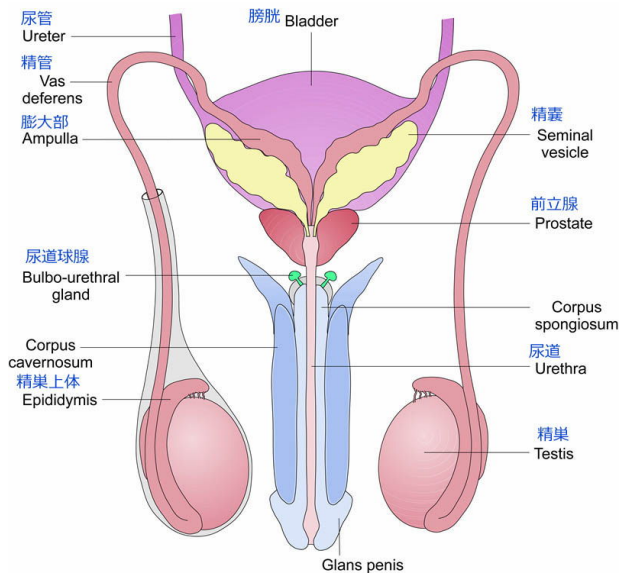
- 性分化



抗Muller管ホルモンとテストステロンがないと、胎児は”デフォルト”として雌性の表現型。
 テストステロン → Wolff管の成長と分化 → 雄性生殖器
 Muller管 → 雌性生殖器のもと

- 男性生殖の生理学

- 男性生殖器系



✓ 精巢 testis → 分葉構造

✓ 発生

- 胎児の腹腔内部
- → 誕生前後に腹腔外の陰嚢に移動 → 体内より2~3°C低い環境温度
- 移動の障害 → 停留睪丸 → 精子低形成 → 不妊症

✓ 精細管 seminiferous tubule

- 精子産生
- → 直精細管 tubuli recti
- → 精巢網 rete testis → 輸出管 vasa efferentes
- → 精巢上体 epididymis (～ 5 週間)
- → 精管 vas deferens
- → 射精管 ejaculatory duct
- 精囊 seminal vesicle → 分泌物
- 前立腺 → 分泌物
- → 精液 semen

✓ 成人精巢

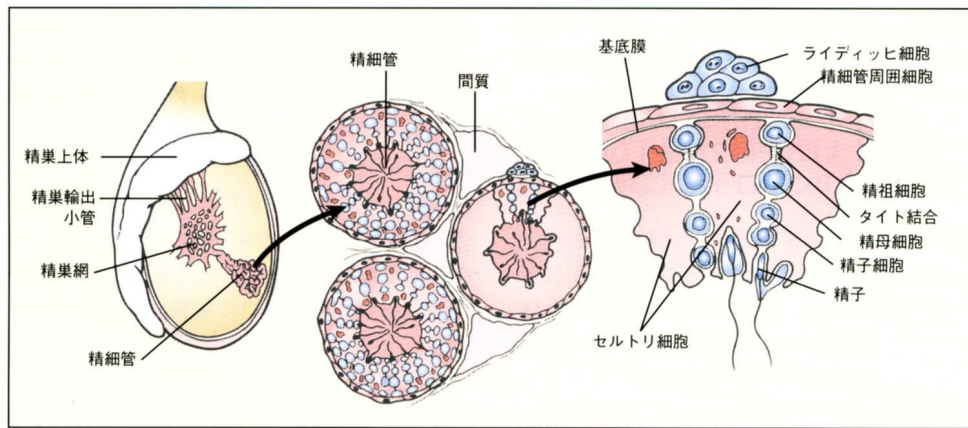
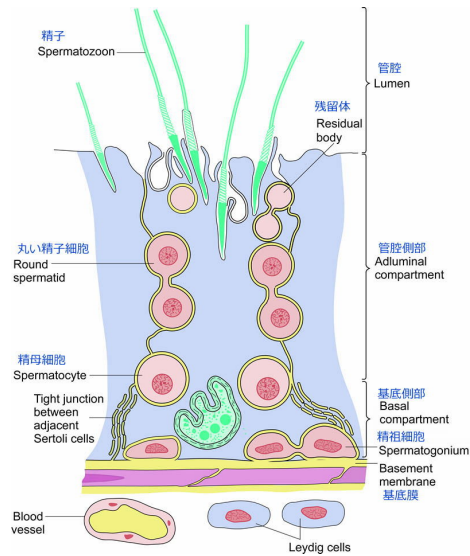


図49-1 精巣の構造。ライディッヒ細胞と筋肉様細胞は精子形成管から分けられている。管内で生殖細胞は周囲のセルトリ細胞によって完全に囲まれている。さらに隣接するセルトリ細胞間のタイト結合によって精祖細胞とその精母細胞、精子細胞および精子が分けられている。つまり血液精巣関門は血漿を濾過し、セルトリ細胞から発達中の生殖細胞へ、必要な物質のみ届くことができるのである。(Skinner, M. K.: *Endocr Rev*, 12: 45, 1991 より改変)



✓ 精巣の役割

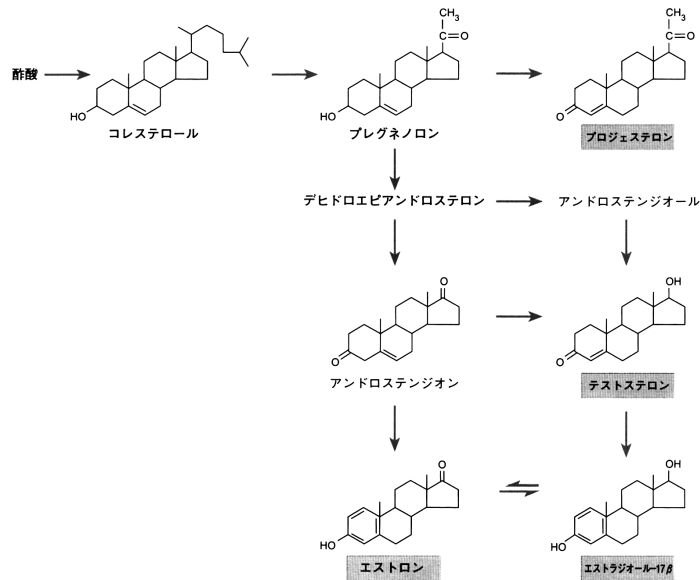
- 精子の産生: 精細管内
- アンドロゲン（主にテストステロン）の産生・分泌: Leydig cell

✓ Sertoli cell：血液－精巣関門を形成（Sertoli cellの基底側のタイトジャンクションによる）

✓ 精子の保護

- 血液中の有毒物質
- 自己免疫反応

✓ テストステロン



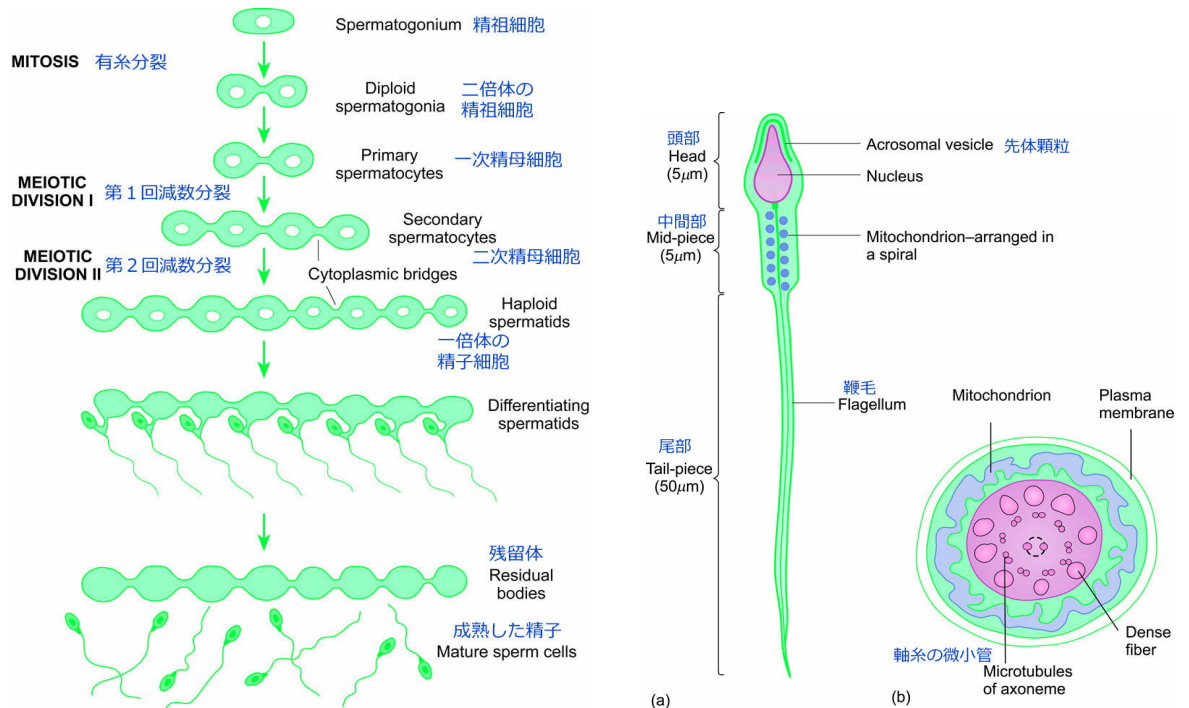
✓ Leydig cellで産生・分泌

- ✓ 大部分は血中へ。性腺ステロイド結合グロブリン、他の血漿タンパクと結合し循環
 - 細胞内でジヒドロテストステロンや5 α -アンドロステジオンに変換される。
 - 少量は血液-精巣関門を通過し精細管へ → **精子の成熟**に重大な役割

✓ 末梢作用

- ✓ 標的組織
 - 男性副生殖器：前立腺、精囊、精巣上体
 - 肝臓、心臓、骨格筋
- ✓ 発生・発達期
 - 胎児期の外生殖器の分化
 - 思春期の精囊、前立腺、陰毛の発達
 - 骨格、筋肉の発達（男性体形）

✓ 精子形成 spermatogenesis



📺 movie

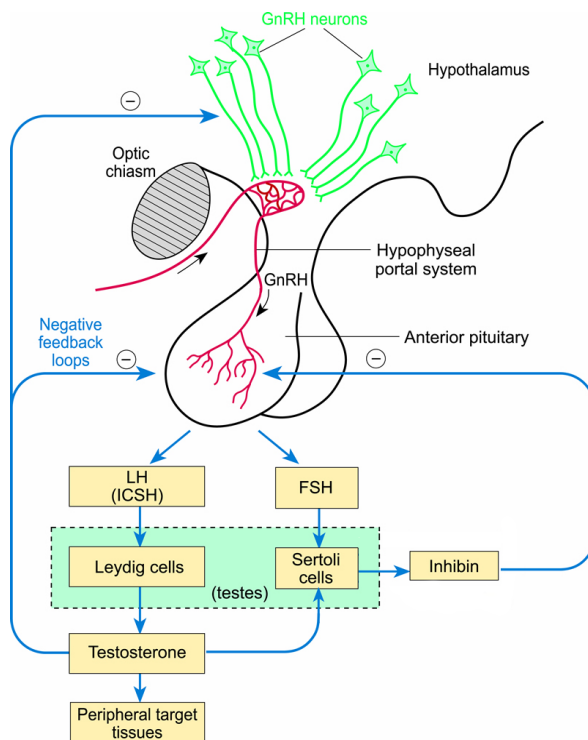
- 1日あたり1-2億の精子を産生
- 思春期に原始生殖細胞が分化を開始
- 原始生殖細胞 → 2回の分裂 → 3個が精祖細胞、1個は幹細胞（次の精祖細胞の元）
- → 精祖細胞 → 2回の分裂
- ✓ → 一次精母細胞

- 精細管の管腔内部へ移動開始
- 2回の減数分裂
- → 精子細胞（一倍体）
- ✓ → 精子完成 spermiogenesis：丸い精子細胞→運動性を持つ成熟した精子へ（64日間）
 - ✓ 頭部
 - 核（一倍体）
 - 先体顆粒：受精時に卵子を貫通するための水解酵素を含む
 - ✓ 中間部
 - ミトコンドリア：ATP産生
 - ✓ 尾部
 - ✓ 鞭毛
 - 軸糸 axoneme: 9+2構造

✓ 精液の形成

- ✓ 精巣上体：精子の貯蔵部位
 - 精子が通過するのに1日～21日、この間に精子の持続的運動能の獲得
- → 精管 → 射精管
- ✓ 精嚢と前立腺の分泌物が加わり精液の量↑↑
 - 精子の運動能、受精能の至適pHは6.5
 - 精液はアルカリ性 → 酸性の膣液を中和する働き

✓ 精子形成の内分泌性調節



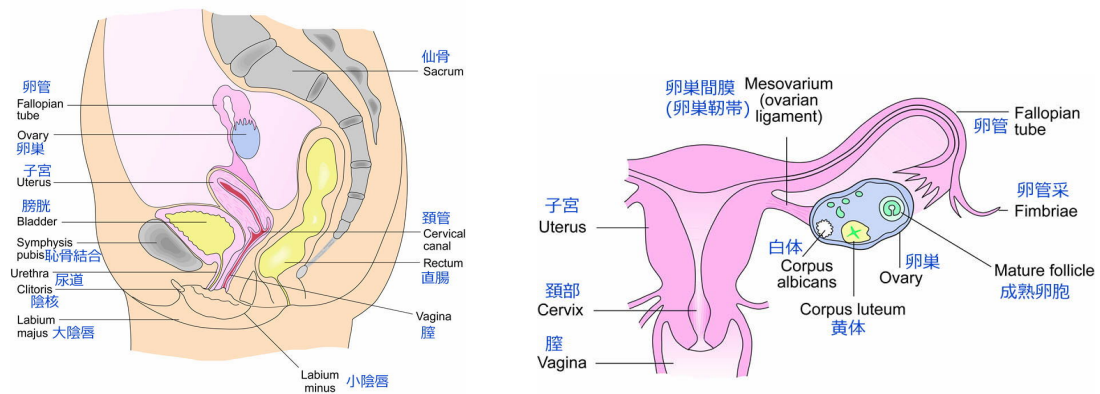
- 視床下部：性腺刺激ホルモン放出ホルモン GnRH

✓ 下垂体前葉：

- ✓ 卵胞刺激ホルモン FSH
 - → Sertoli cell → アンドロゲン結合タンパク、インヒビン分泌促進
 - インヒビン → 下垂体前葉へ negative feedback → FSHの分泌抑制
- ✓ 黄体形成ホルモン LH
 - → Leydig cell → テストステロン分泌促進
 - テストステロン → 下垂体前葉と視床下部へ negative feedback → LHの分泌抑制

✓ 女性生殖の生理学

▼ 解剖



- 卵巣 ovary : 3~4 cm, 腹膜後壁

▼ 卵管 fallopian tube: 長さ12 cm

- 卵管采

▼ 子宮 uterus : 長さ7.5 cm, 幅 5 cm

- 漿膜
- 子宮筋層 myometrium : 非常に厚い平滑筋層
- ▼ 子宮内膜 endometrium : 卵巣周期の間に大きく変化
 - 上皮細胞
 - 単純管状分泌腺
 - らせん状小動脈

▼ 頸部 cervix

- 粘液分泌細胞を含む平滑筋輪 : 卵巣周期の間に大きく変化

- 膣 vagina : 上皮と分泌液も周期的変化 ← 卵巣周期の指標になる (不妊症治療)

- 外陰部 : 膣開口部、尿道開口部、陰核を保護

大陰唇、小陰唇

▼ 卵巣周期 ovarian cycle + 子宮周期 uterine cycle = 月経周期 menstrual cycle : 4週間

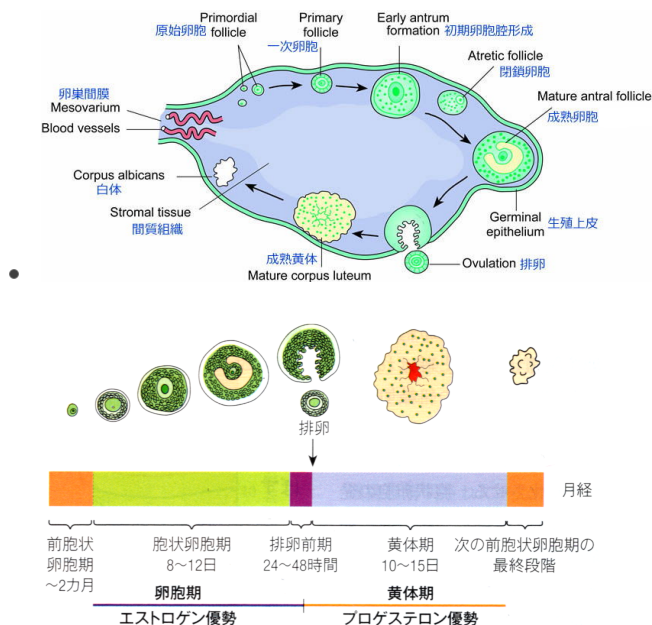
前半 (卵胞期) : エストロゲン分泌優位、卵胞の成熟、配偶子の輸送と受精のための準備

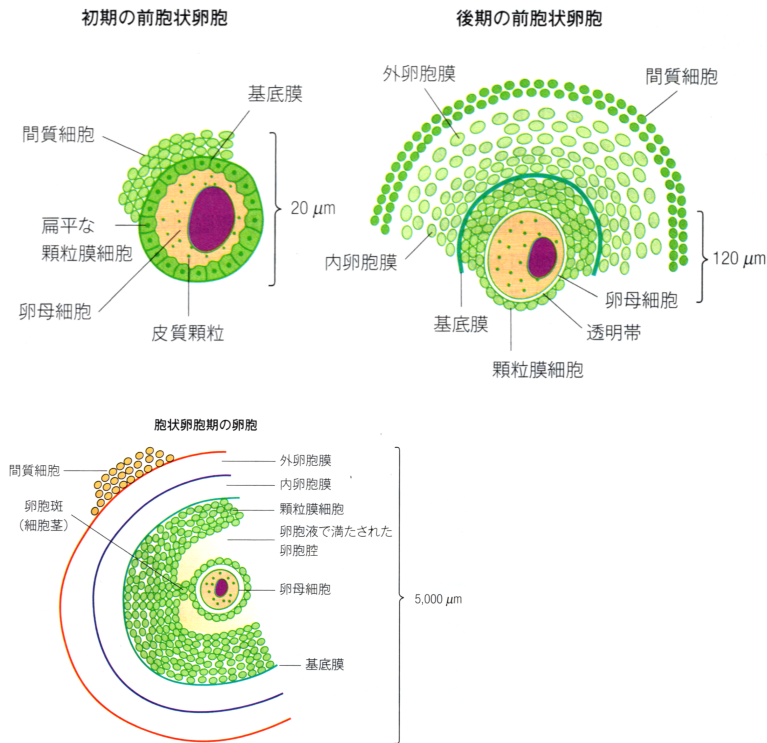
中間点 : 排卵

後半 (黄体期) : プロゲステロン分泌優位、生殖器は受精卵の着床と初期発達に都合のよい状態に維持

▼ 誕生時の卵巣 : 減数分裂途中で停止した原始卵胞が詰まっている

- 胎児期 : 原始生殖細胞の増殖 → 卵祖細胞 (700万個) → 減数第一分裂途中で停止 (生後6か月まで) → 卵母細胞
卵母細胞は出生時200万個 → 思春期までに40万個に減少
- 卵母細胞 : 間質細胞に囲まれた原始卵胞を形成。
- 第1期 : 13~50年かけて原始卵胞 → 一次卵胞





✓ 第2期（前胞状卵胞期）

- 下垂体ホルモン非依存性の変化
- 70～85日
- 卵胞の直径：20 μm → 200～400 μm
- 一次卵母細胞の直径：→ 120 μm

✓ 間質細胞 → 顆粒細胞と卵胞膜に分化

✓ 顆粒膜細胞 granulosa cell

- 透明帯 zona pellucida を形成
- エストロゲンとFSHの受容体を発現

✓ 卵胞膜 theca

- 基底膜の外側
- LH受容体を発現

- 十分発達しない卵胞は退縮→死滅（卵胞閉鎖）
- 第2期終盤に「グラーフ卵胞 (Graafian follicle)」(直径 2～5 mm)

✓ 第3期（胞状卵胞期 antral phase）

- FSHとLHにより前胞状卵胞期から胞状卵胞期へ
- 8～10日間（月経の5-7日後）
- 卵胞 → 直径 5 mm、卵母細胞は120 μm のまま → 周囲の卵胞群は消失

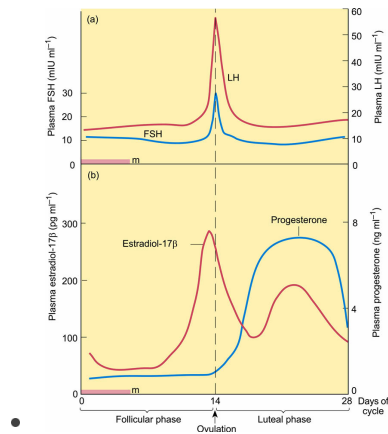
✓ 内卵胞膜細胞（顆粒細胞の外側）

- LHに反応してテストステロンとアンドロステンジオンを産生・分泌、（プロゲステロンも分泌）

✓ 顆粒膜細胞

- 卵母細胞周辺に卵胞液を分泌 → 卵胞腔の形成
- FSHに反応してアンドロゲンをエストロゲンに変換

- ✓ エストロゲン受容体によりエストロゲンのpositive feedback → エストロゲン分泌の顕著な増大



- グラフ卵胞 = 成熟卵胞

✓ 排卵前期

- 36時間
- → 18~20 mm
- 血中LH濃度の急速な上昇 (FSH・LHサージ) ← エストロゲン濃度の急速な増大が必要

✓ 顆粒細胞

✓ LH受容体の発現 ← FSHとエストロゲンによる誘導

- LHによりプロゲステロンの産生 → 血中エストロゲン濃度↓、プロゲステロン濃度↑
- FSH受容体とエストロゲン受容体の消失
- 毎日数個の原始卵胞が発達を開始 → 1個の卵胞だけが排卵まで進み (優勢卵胞)、残りは卵胞閉鎖 → 退行 → 死

✓ 減数第一分裂の終了 → 減数第二分裂の開始

- 二次卵母細胞
- 一次極体 → 廃棄

✓ 排卵 ovulation

- 卵胞膜の破裂: 顆粒細胞の産生ステロイド: エストロゲン → プロゲステロンの移行による
- 卵母細胞と卵胞液の流出 → 卵管

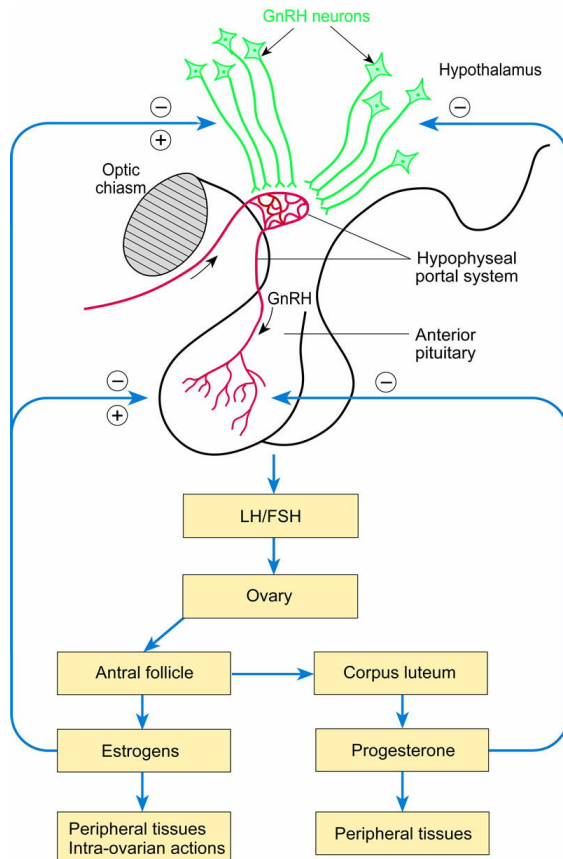
✓ 黄体期 luteal phase (黄体化 lutenization, 黄体 corpus luteum)

- 排卵後数時間: 卵胞膜細胞層、顆粒細胞層、フィブリン (卵胞腔の血塊由来) → 肥大し脂質を貯蔵 → 「黄体」
- 排卵後8日後には 15~30 mm
- プロゲステロンの多量の分泌
- エストロゲンも多量の分泌 (プロゲステロン がエストロゲンより優位)

✓ 黄体分解 luteolysis (黄体 → 白体 corpus albicans)

- 受精しないと10~14日後に黄体は退縮 → 「黄体分解 luteolysis」
- プロゲステロン・エストロゲン分泌 ↓
- → 瘢痕組織となり数ヶ月残る → 「白体 corpus albicans」

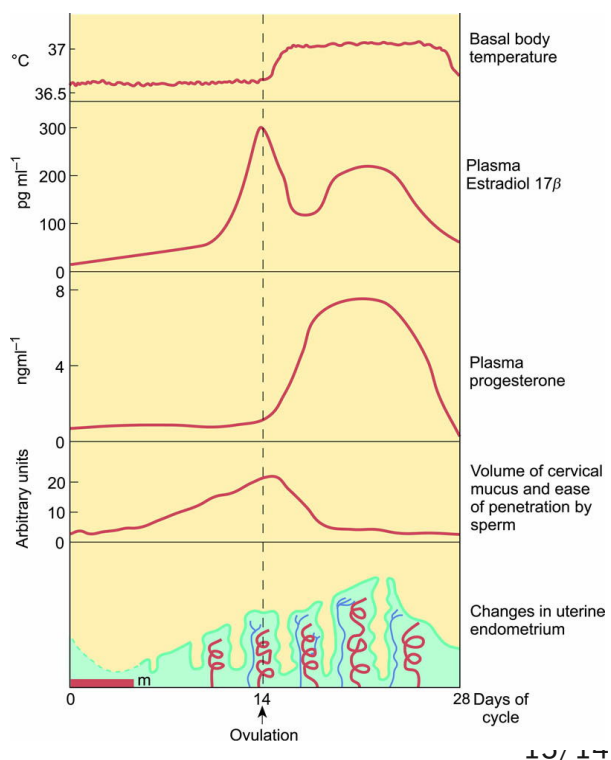
▼ 性腺刺激ホルモンと卵巣ステロイドホルモンの卵巣周期の変化



▼ エストロゲン

- 低濃度：FSH、LH分泌へnegative feedback
- 高濃度：FSH、LH分泌へpositive feedback ← FSH・LHサージの駆動力
- 排卵後：エストロゲン濃度低下 → (エストロゲン→性腺刺激ホルモン) のpositive feedbackがなくなり、LH、FSH分泌低下
- 黄体期：エストロゲン濃度高いが、プロゲステロンにより (エストロゲン→性腺刺激ホルモン) のpositive feedbackは抑制、むしろnegative feedback
→ LH、FSH濃度は低い
- 月経後 下垂体前葉のエストロゲンによるnegative feedbackがとれ、LH、FSHの濃度が徐々に上昇 ← 新しい周期の開始
- 神経性因子の影響

▼ 女性生殖器の内分泌性調節



✓ エストロゲン：配偶子の輸送と受精・着床のため生殖器を準備する

- 卵管の線毛活動と卵管細胞の分泌、卵管の収縮活動に寄与
- 子宮内膜の増殖：「増殖相」：卵胞期（エストロゲン優位）

✓ 作用

✓ 子宮・卵管、膣の成熟と機能維持

- 子宮内膜の間質↑、内膜上皮の表面積↑、液体の分泌↑
内膜の厚さ：2～3 mm → 10 mm（排卵時）
- らせん状動脈の増大

- 思春期における雌性第二次性徴の発達
- 乳房の発達
- 卵巣の顆粒膜細胞の増殖・分化
- エストロゲン、プロゲステロン、LHの受容体の発現↑
子宮内膜細胞のプロゲステロン受容体発現↑ → 卵胞期の終わりまでに子宮内膜はプロゲステロンに反応できる状態になる。
- FSH、LHへの正負のフィードバック
- 妊娠の維持
- 子宮平滑筋の興奮性↑ → 平滑筋の自発収縮↑ → 配偶子の輸送に好都合
- プロラクチン分泌↑
- LDLコレステロール↓
- 骨粗鬆症の防止

✓ エストロゲンの生殖器官以外への影響

- 軽度の同化作用
- 血漿コレステロール濃度↓

✓ 黄体から分泌されるプロゲステロン

✓ 作用

✓ 子宮の機能にプロゲステロンが必要

✓ 子宮内膜「分泌相」：受精卵の着床と胎盤形成

- 子宮間質の増殖：黄体期はプロゲステロンがエストロゲンに引き続き子宮間質・らせん状動脈の増殖の促進
- 子宮内膜腺：糖・アミノ酸・タンパク質に富む分泌物を分泌開始 → 分泌相
- 妊娠の維持：子宮筋の妊娠期間中の休止 → 自然流産の防止
⇔ エストロゲン
- 乳房の発達
- FSHとLH分泌へのネガティブフィードバック

✓ 月経 menstruation

- 受精が成立しないと黄体は10～14日後に退縮
→ ステロイド分泌↓↓
→ 子宮内膜の上皮が崩壊、らせん状動脈の破綻 → 出血、子宮内膜組織の剥離
- 月経開始時に疼痛を伴うことがある → 「月経困難 dysmenorrhea」
- 出血：3～7日、出血総量：30～200 mL
- その後子宮内膜上皮は完全に修復

✓ 子宮頸部の分泌と膣上皮の卵巣周期に伴う周期的変化

✓ 子宮頸部分泌腺

- エストロゲンにより分泌↑（30倍）、弾性↑（羊歯状模様）→ 精子の透過性↑
- 黄体期（プロゲステロン優勢）：粘液は少量、粘性高い → 精子の透過性↓

✓ 膣の重層扁平上皮

- 卵胞期：エストロゲン分泌↑ → 上皮層の増殖促進 → 表層のケラチン化、脱落
- 膣スメアによる月経周期の判定